

Projet : Ma Laverie

Réalisé par : Bah Mohamed Gandho Gandho

Formation CDA - École IT

Année académique 2025 – 2026

SOMMAIRE

1. Présentation du projet
2. Environnement de développement
3. Développement backend
4. Développement frontend
5. Tests réalisés
6. Gestion de projet et GitHub
7. Conclusion

1. Présentation du projet

Le projet Ma Laverie a été réalisé dans le cadre de la formation Concepteur Développeur d'Applications à l'École IT.

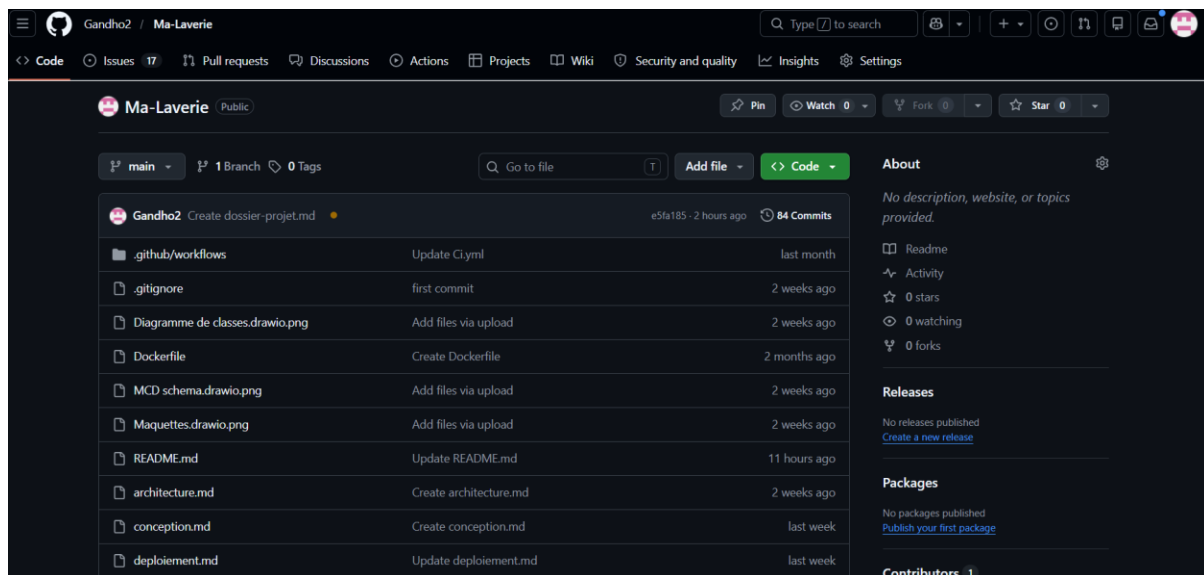
L'objectif du projet est de développer une application web permettant aux utilisateurs de consulter la disponibilité des machines dans une laverie et d'effectuer des réservations.

Le projet a permis de mettre en pratique plusieurs compétences :

- développement frontend
- développement backend
- création d'API REST
- utilisation de GitHub
- organisation Agile
- réalisation de tests unitaires

Le projet a été développé progressivement sous forme de MVP afin de mettre en place une première version fonctionnelle avant d'ajouter des fonctionnalités plus avancées.

Figure - Dépôt GitHub du projet Ma Laverie



2. Environnement de développement

Le développement du projet a été réalisé avec plusieurs outils et technologies.

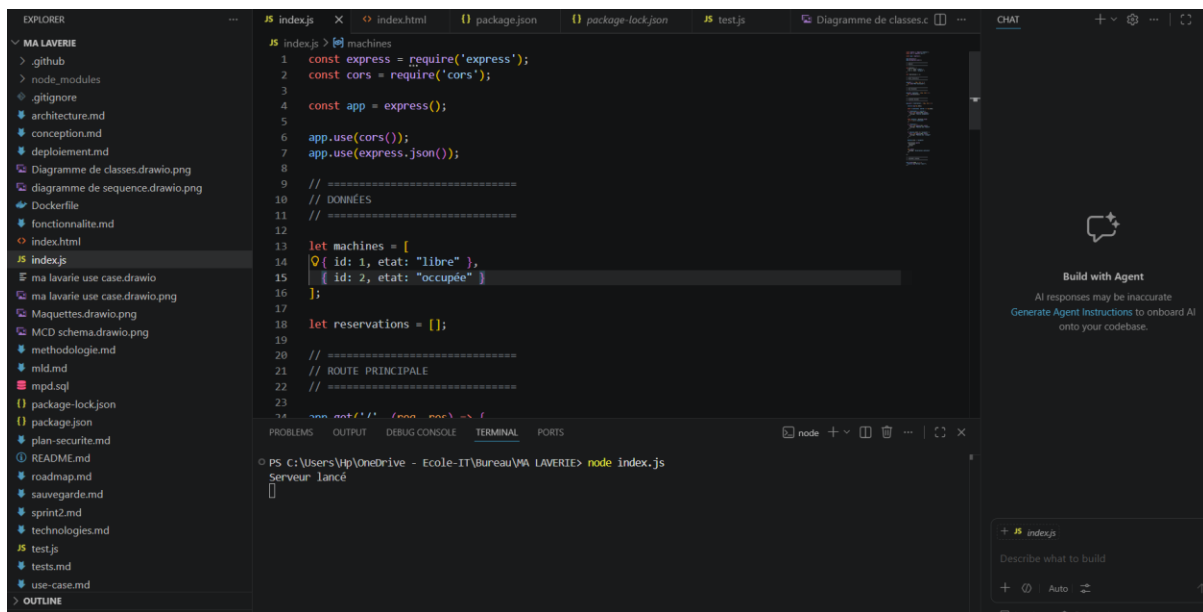
Le code a été développé avec Visual Studio Code.

Le backend a été développé avec Node.js et Express.js.

GitHub a été utilisé afin de gérer les versions du projet et suivre l'évolution du développement grâce aux commits réalisés durant les différents sprints.

Les dépendances du projet ont été installées avec npm.

Figure - Environnement de développement sous VS Code et lancement serveur Nodejs



3. Développement backend

Le backend du projet a été développé avec Express.js.

Plusieurs routes API ont été créées afin de gérer les fonctionnalités principales du projet.

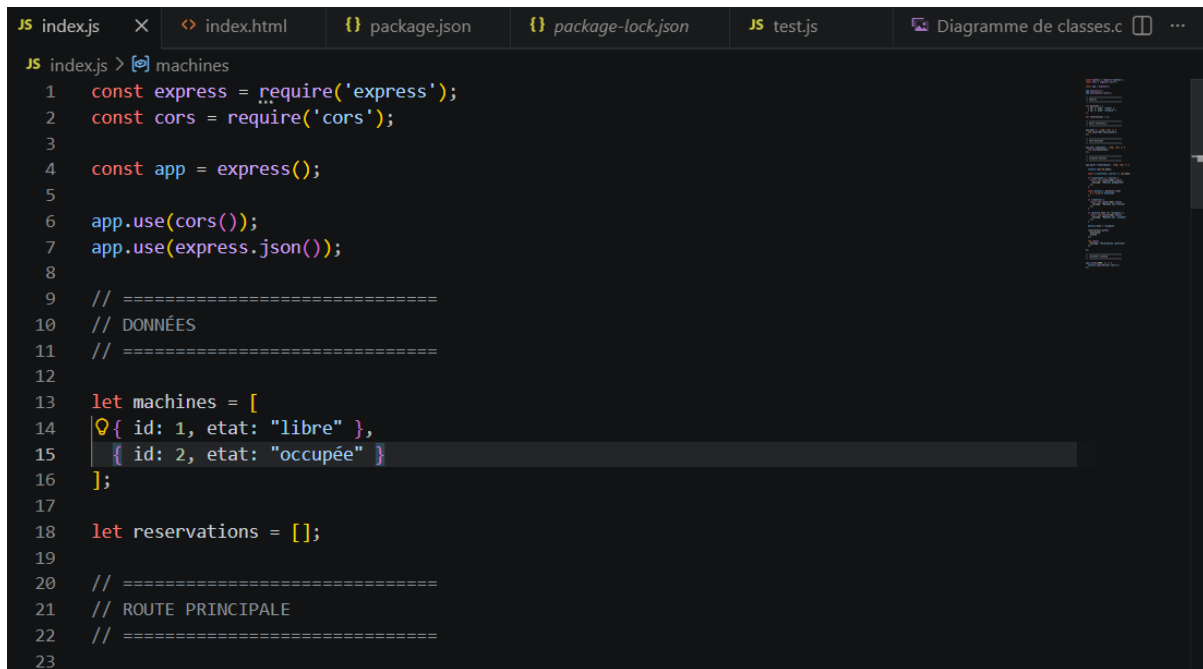
Le backend permet notamment :

- de consulter les machines disponibles
- de réserver une machine
- de vérifier si une machine est déjà occupée

Les données sont actuellement stockées de manière temporaire dans le serveur avant l'intégration future d'une base de données MySQL.

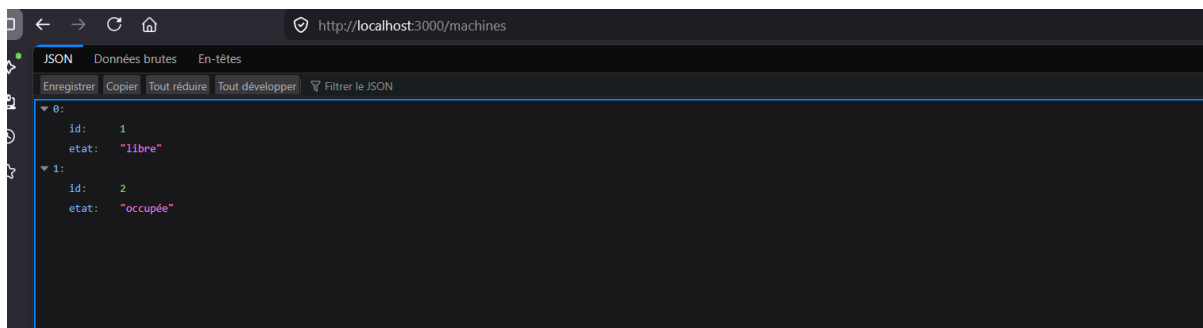
Le backend communique avec le frontend grâce à des requêtes HTTP et des échanges JSON.

Figure - Développement du backend Express.js



```
JS index.js > machines
1  const express = require('express');
2  const cors = require('cors');
3
4  const app = express();
5
6  app.use(cors());
7  app.use(express.json());
8
9  // =====
10 // DONNÉES
11 // =====
12
13 let machines = [
14   { id: 1, etat: "libre" },
15   { id: 2, etat: "occupée" }
16 ];
17
18 let reservations = [];
19
20 // =====
21 // ROUTE PRINCIPALE
22 // =====
23
```

Figure - Route API affichant les machines disponibles



4. Développement frontend

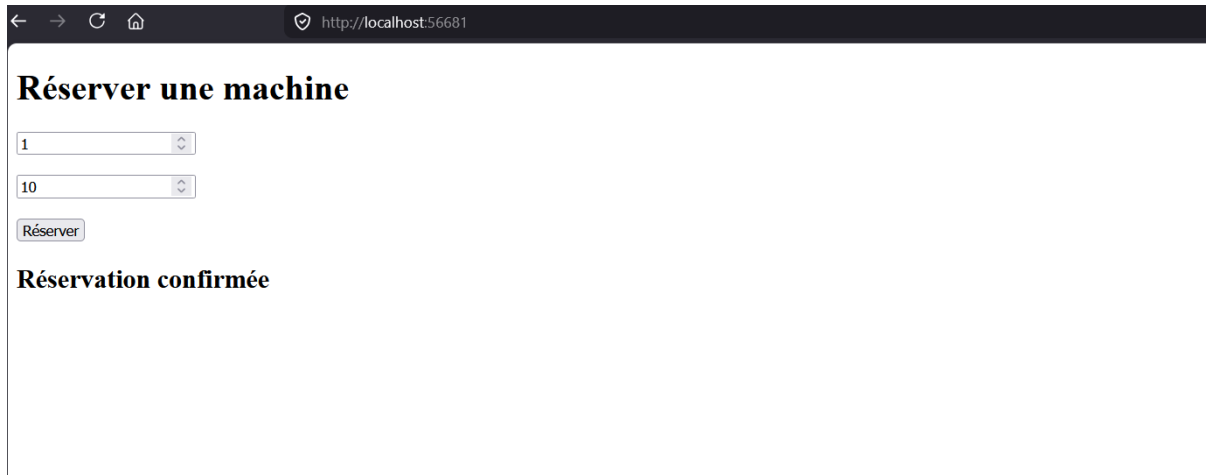
Le frontend du projet a été développé en HTML et JavaScript.

Une interface simple a été créée afin de permettre à l'utilisateur :

- d'entrer un identifiant machine
- d'entrer un identifiant utilisateur
- d'effectuer une réservation

Le frontend communique avec le backend grâce à la fonction fetch de JavaScript afin d'envoyer les données de réservation au serveur.

Figure - Interface de réservation fonctionnelle



← → ↺ 🏠 http://localhost:56681

Réserver une machine

1

10

Réserver

Réservation confirmée

5. Tests réalisés

Des tests unitaires ont été réalisés avec Jest afin de vérifier le bon fonctionnement des réservations.

Les tests permettent notamment de vérifier :

- qu'une réservation fonctionne lorsqu'une machine est libre
- qu'une réservation échoue lorsqu'une machine est déjà occupée

Ces tests permettent de vérifier le comportement du backend et de limiter les erreurs durant le développement.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  [icon]

PS C:\Users\Hp\OneDrive - Ecole-IT\Bureau\MA LAVARIE> npm test

PASS ./test.js
  ✓ Réserve fonctionne si machine libre (41 ms)
  ✓ Réserve échoue si machine occupée (5 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 passed, 2 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.874 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\Hp\OneDrive - Ecole-IT\Bureau\MA LAVARIE> 
```

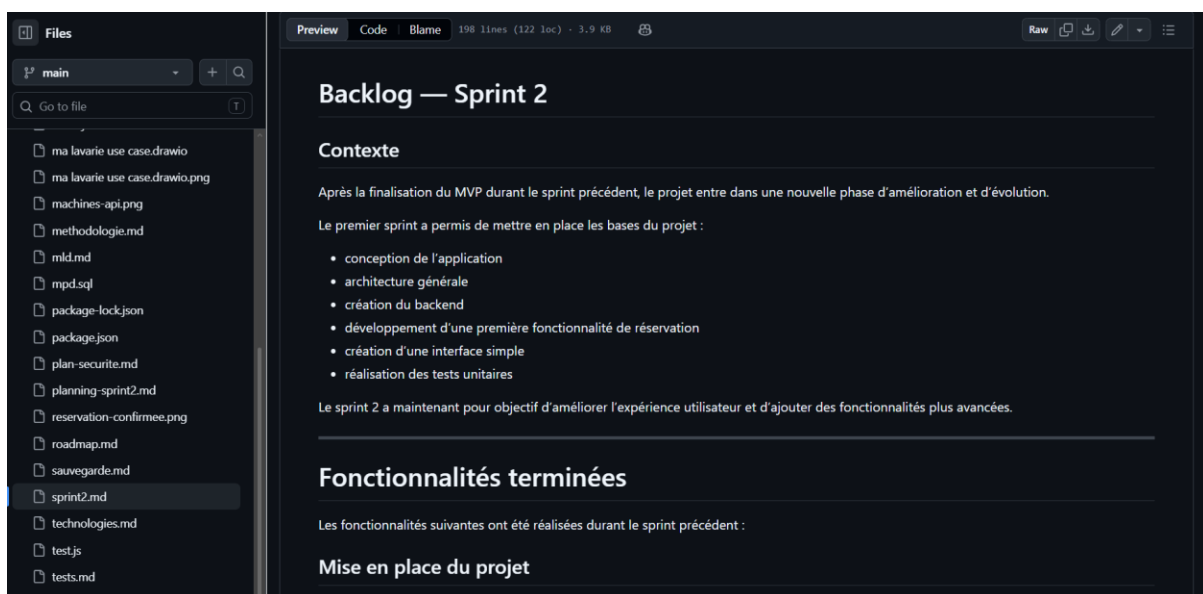
6. Gestion de projet et GitHub

Le projet a été organisé selon une méthode Agile avec des sprints.

GitHub Projects a été utilisé afin d'organiser les tâches et suivre l'avancement du projet.

Un backlog a également été mis en place afin de gérer les fonctionnalités développées, les améliorations prévues et les priorités du projet.

GitHub a également permis de suivre l'évolution du développement grâce aux commits réalisés régulièrement durant le projet.



Commits on Apr 23, 2026		
sync with github	Gandho2 committed 2 weeks ago ·  0 / 1	15f26c7  
initial commit	Gandho2 committed 2 weeks ago	2ea3762  
Delete index.js	Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1	Verified e19b92d  
first commit	Gandho2 committed 2 weeks ago	0e45345  
Create deploiement.md	Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1	Verified f93f76d  
Create tests.md	Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1	Verified acb6b9b  
Delete tests.md	Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1	Verified 6cdfacd  
Create architecture.md	Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1	Verified b26c5d9  
Create tests.md	Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1	Verified a14e9fc  

Commits on Apr 29, 2026		
Create conception.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Create sprint2.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Update deploiement.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Delete staging.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Update deploiement.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Update deploiement.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Update tests.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Create staging.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Update README.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Update tests.md	Gandho2 authored last week ·  0 / 1	Verified  
Merge branch 'main' of https://github.com/Gandho2/Mo1-Lexis		

Commits			
main	All users	All time	
Commits on May 7, 2026			
Create dossier-projet.md	Verified e5fa185		
Create planning-sprint2.md	Verified 6b6c185		
Update sprint2.md	Verified 5f9e66f		
Update README.md	Verified 13b8f26		
Rename Capture d'écran 2026-05-07 000629.png to machines-api.png	Verified 0213a5e		
Rename Capture d'écran 2026-05-07 000445.png to reservation-confirmee.png	Verified 24aed06		
Ajout captures fonctionnement application	Verified ca555c7		
Delete Capture d'écran 2026-05-07 000629.png	Verified a7fa223		

7. Conclusion

Le projet Ma Laverie a permis de mettre en pratique plusieurs compétences importantes du développement d'applications.

Le projet a permis de travailler :

- le développement frontend
- le développement backend
- la création d'API REST
- les tests
- l'organisation Agile
- l'utilisation de GitHub

Cette première version constitue une base fonctionnelle qui pourra être améliorée progressivement avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans les prochains sprints.